

Grado en Informática Industrial y Robotica

Infraestructura Informática para Centros de Procesamiento de Datos

Código de la asignatura: 14541

Curso: 2026-2027

Guion de ejecución

“Matrices redundantes de discos independientes (RAID 5)”

Estudiante: Carles Luis Boquera

Profesor responsable: Dr. Lenin G. Lemus Zúniga

Contenido

1. Presentación y alcance del guion 3
2. Objetivos de la práctica 4
3. Baremo de evaluación 4
4. Material necesario 5
5. Fundamentos de RAID 6
6. Niveles de RAID y capacidad útil 6
7. Esquema del RAID 5 con disco de repuesto 7
8. Procedimiento de ejecución 8
9. Paso 1. Montaje de los discos físicos en la máquina virtual 8
10. Paso 2. Preparación de las particiones 9
11. Paso 3. Creación de la matriz RAID 5 9
12. Paso 4. Verificación de la matriz 10
13. Paso 5. Creación del sistema de ficheros y montaje 11
14. Paso 6. Persistencia de la configuración 11
15. Paso 7. Almacenamiento y recuperación de información 11
16. Paso 8. Simulación del fallo de un disco 12
17. Paso 9. Verificación de la integridad de los datos 12
18. Paso 10. Limpieza del banco de pruebas 13
19. Evidencias que deben recogerse para la memoria 14
20. Prompts de apoyo con IA 15
21. Lista de verificación final 16

Tabla de Figuras

1. Esquema del RAID 5 con tres discos activos y un disco de repuesto. 7

Listados de código

1. Identificación de los discos disponibles 8
2. Asignacion de discos fisicos a la maquina virtual 8

3. Creacion de la particion RAID en cada disco 9
4. Creacion del RAID 5 con disco de repuesto 9
5. Estado de la matriz y detalle de sus componentes 10
6. Creacion del sistema de ficheros y montaje de la matriz 11
7. Persistencia de la matriz y del punto de montaje 11
8. Escritura, verificacion y lectura de datos en el RAID 11
9. Simulacion del fallo de un disco y entrada del repuesto 12
10. Comprobacion de la integridad tras la reconstruccion 12
11. Desmontaje y desensamblado de la matriz 13
12. Prompt de consulta sobre RAID 15
13. Prompt de consulta sobre el cálculo de capacidad 15

1 Presentación y alcance del guion

Este guion desarrolla el procedimiento de ejecución de la **Práctica 2** de la asignatura: la construcción de una **matriz redundante de discos independientes RAID 5** con **tres discos activos y un disco de repuesto** (*spare*) sobre un sistema Debian, y la comprobación de que, cuando uno de los discos activos falla, el disco de repuesto entra automáticamente en servicio reconstruyendo la información.

Condición previa del laboratorio

Según las instrucciones del laboratorio, antes de la sesión hay que tener **activada la máquina virtual de discos**, con los discos SSD ya instalados. La instrucción exacta se detalla en la sección 9.

2 Objetivos de la práctica

- Crear una matriz RAID 5 en Debian con tres discos activos y un disco de reserva.
- Conocer los distintos niveles de RAID, cómo funcionan y qué capacidad útil ofrece cada uno.
- Conocer los comandos de Debian para listar discos y crear matrices, y sus opciones más relevantes.
- Verificar que se pueden almacenar y recuperar datos en la matriz.

3 Baremo de evaluación

Tabla 1. Criterios de evaluación de la Práctica 2 y su peso.

Criterio	Descripción	Peso
Lista de comandos	Lista de comandos con sus opciones para crear el RAID.	20 %
Creación del RAID 5	El RAID 5 se ha creado correctamente.	30 %
Disco de repuesto	Cuando se daña un disco, entra el disco de repuesto.	30 %
Almacenamiento	Se puede almacenar y recuperar información en el RAID.	20 %

Aviso del profesor sobre la Práctica 3

«CONDICIÓN: DEBEN BORRAR EL RAID». Al terminar la práctica, la matriz debe quedarse desmontada y desensamblada para que el mismo banco de pruebas pueda servir a la Práctica 3. El procedimiento de limpieza figura en la sección 18.

4 Material necesario

- Máquina virtual de Debian ejecutándose en Proxmox VE, con los **4 discos SSD** accesibles desde el sistema operativo.
- Privilegios de `root` (`sudo`) en la máquina virtual.
- Paquetes `mdadm` y `util-linux` (normalmente ya instalados).

5 Fundamentos de RAID

6 Niveles de RAID y capacidad útil

Tabla 2. Comparativa de los niveles de RAID habituales con cuatro discos de igual capacidad.

Nivel	Discos	Tolerancia a fallos	Capacidad útil	Característica
RAID 0	4	0	$4D$	Distribución (*striping*). Máximo rendimiento, sin redundancia: la pérdida de un disco destruye toda la matriz.
RAID 1	4	1	$2D$	Espejo (*mirroring*). Sobre un mismo disco se puede crear un RAID 1 con dos volúmenes, pero con cuatro discos se obtiene un solo espejo de dos copias.
RAID 5	4	1	$3D$	Distribución con paridad distribuida. Un disco de paridad por grupo; se reconstruye al perder un disco.
RAID 6	4	2	$2D$	Doble paridad distribuida. Tolera dos fallos simultáneos, con mayor coste de escritura.
RAID 10	4	1	$2D$	Espejo de conjuntos (*mirrored stripes*). Mejor rendimiento y mejor tolerancia que RAID 5, a costa de la mitad del espacio.

Fórmula de la capacidad útil en RAID 5

En RAID 5 la capacidad útil es

$$C_{\text{útil}} = (N - 1) \times D,$$

donde N es el número de discos **activos** y D la capacidad de cada disco. Con cuatro discos SSD de 240 GB: $C_{\text{útil}} = 3 \times 240 = 720$ GB (aproximadamente 670 GiB). Si se emplean tres activos y un repuesto, la capacidad útil sigue siendo $3D$, porque el disco de repuesto no almacena datos salvo durante la reconstrucción.

7 Esquema del RAID 5 con disco de repuesto

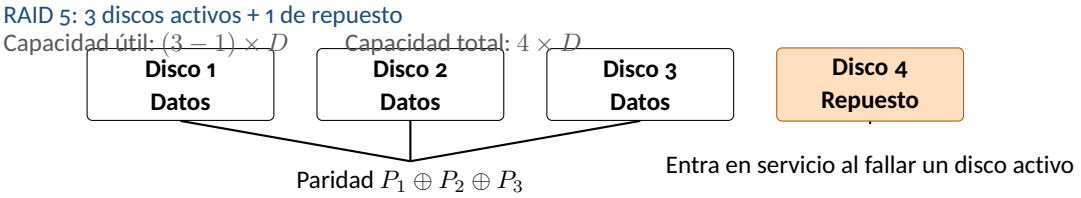


Figura 1. Esquema del RAID 5 con tres discos activos y un disco de repuesto.

8 Procedimiento de ejecución

9 Paso 1. Montaje de los discos físicos en la máquina virtual

Los discos del laboratorio son físicos, pero la práctica se ejecuta sobre una máquina virtual de Proxmox VE. Para que la máquina virtual pueda acceder a ellos hay que asociar cada disco físico a un puerto SCSI de la máquina.

1. Localizar los discos que se van a utilizar desde la máquina virtual Debian:

```
root@debian:~# lsblk -o NAME,SIZE,MODEL,SERIAL,TYPE,MOUNTPOINT
NAME   SIZE  MODEL            SERIAL       TYPE  MOUNTPOINT
sda    20G   QEMU HARDDISK     QM00005       disk
sdb    240G  HP SSD S650      HBSA24181800037 disk
sdc    240G  HP SSD S650      HBSA24181800047 disk
sdd    240G  HP SSD S650      HBSA24181800099 disk
sde    240G  HP SSD S650      HBSA24181800101 disk
```

Listado 1. Identificación de los discos disponibles

Los valores son distintos en cada equipo

Los números de serie y las rutas `/dev/disk/by-id` se asignan en el laboratorio y **no se copian y pegan**: hay que leerlos del propio equipo. El apartado siguiente muestra la sintaxis con valores de ejemplo.

1. Detener la máquina virtual desde la interfaz de Proxmox.
2. En el servidor Proxmox (`https://localhost:8006`), associar cada disco con un puerto SCSI de la máquina:

```
sudo qm set 101 --scsi1 /dev/disk/by-id/ata-HP_SSD_S650_2.5__240GB_HBSA24181800037, serial
    =HBSA24181800037
sudo qm set 101 --scsi2 /dev/disk/by-id/ata-HP_SSD_S650_2.5__240GB_HBSA24181800047, serial
    =HBSA24181800047
sudo qm set 101 --scsi3 /dev/disk/by-id/ata-HP_S650_2.5__240GB_HBSA24181800099, serial=
    HBSA24181800099
sudo qm set 101 --scsi4 /dev/disk/by-id/ata-HP_S650_2.5__240GB_HBSA24181800101, serial=
    HBSA24181800101
```

Listado 2. Asignacion de discos fisicos a la maquina virtual

- `vmid` es el identificador de la máquina virtual (se consulta con `qm list`).
- El número de `scsiX` (1, 2, 3, 4) identifica el puerto de la controladora dentro de la máquina virtual.
- El parámetro `serial=` fija el número de serie que verá el sistema operativo dentro de la máquina virtual.

1. Arrancar la máquina virtual y verificar con `lsblk` que los cuatro discos aparecen ya como `sdb`, `sdc`, `sdd` y `sde`.

10 Paso 2. Preparación de las particiones

RAID trabaja sobre particiones, no sobre discos completos. Se crea una partición tipo `fd` (Linux RAID autodetect) en cada disco, ocupando la mayor parte de su capacidad.

```
root@debian:~# for disk in sdb sdc sdd sde; do
>   echo "label: dos
>   ,label-id: 0xfd6f6a65
>   ,device: /dev/$disk
>   ,size: 20GiB
>   ,type: fd" | sfdisk /dev/$disk
> done

Checking for existing partition table on /dev/sdb.
Writing partition table.
sfdisk: /dev/sdb: Warning: partition 1 of type 0xfd and at least 22.0 TiB, but the disk is
     240 GB.
The partition table has been altered.
```

Listado 3. Creacion de la particion RAID en cada disco

Qué hace cada parte del comando

- `label: dos` crea una tabla de particiones tipo DOS, en la que la etiqueta `msdos` identifica el formato (`mklabel`).
- `label-id: 0xfd6f6a65` es el identificador estándar de Linux para una partición RAID.
- `size: 20GiB` reserva 20 GiB; el resto del disco queda libre para la paridad y el crecimiento futuro.
- `type: fd` indica partición RAID autodetectada.

11 Paso 3. Creación de la matriz RAID 5

```
root@debian:~# mdadm --create /dev/md0 \
    --level=5 \
    --raid-devices=3 \
    --spare-devices=1 \
    /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1

mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
```

Listado 4. Creacion del RAID 5 con disco de repuesto

Tabla 3. Descripción de las opciones empleadas en la creación de la matriz.

Opción	Significado
`-create /dev/md0`	Crea la matriz en el dispositivo `/dev/md0`.
`-level=5`	Nivel del RAID.
`-raid-devices=3`	Número de discos **activos** de la matriz.
`-spare-devices=1`	Número de discos de **repuesto**. El último argumento es el repuesto.
`/dev/sdb1 ... /dev/sde1`	Particiones que entran en la matriz, en este orden.
`-metadata=1.2`	Versión del metadato. Se omite porque es la que el sistema de ficheros necesita para arranca en el momento del montaje.
`-assume-clean`	Indica que los discos están vacíos. Sólo es seguro si acaban de formatearse.

12 Paso 4. Verificación de la matriz

```
root@debian:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid5 sdd1[3] sdc1[2] sdb1[1]
      3750625280 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]
      14559584 blocks super 1.2

root@debian:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
        Version : 1.2
     Raid Level : raid5
     Array Size : 3750625280 (3.49 TiB)
  Used Dev Size : 12502084288 (11.64 TiB)
   Raid Devices : 4
    State : clean, degraded
    Active Devices : 4
   Working Devices : 4
    Failed Devices : 0
     Spare Devices : 1
      Layout : left-symmetric
  Chunk Size : 512K
Consistency Policy : resync
```

Listado 5. Estado de la matriz y detalle de sus componentes

Qué hay que leer en la salida

- La cadena `[3/3] [UUU]` indica tres dispositivos activos y en sincronización (*Up*, *Up*, *Up*). Si apareciera `[U_U]` habría un disco degradado.
- `Active Devices : 4` y `Spare Devices : 1` confirman que tres discos están en servicio y uno está en reserva.
- `State : clean, degraded` es normal justo después de la creación: la matriz está sincronizando la paridad. Tras un tiempo pasa a `clean`.

13 Paso 5. Creación del sistema de ficheros y montaje

```
root@debian:~# mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Creating filesystem with 1875312640 4k blocks and 458752 blocks superblocks
Filesystem UUID: 4f2a1c9e-7b3d-4e8a-9c11-6d5e0a2b3c4d
Filesystem features: has_journal ext_attr resize_inode dir_index filetype extent 64bit
...
Writing superblocks and filesystem information: done

root@debian:~# mkdir -p /mnt/raid5
root@debian:~# mount /dev/md0 /mnt/raid5
root@debian:~# df -h /mnt/raid5
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0        1.8T  108M  1.8T   1% /mnt/raid5
```

Listado 6. Creacion del sistema de ficheros y montaje de la matriz

14 Paso 6. Persistencia de la configuración

Si no se escribe la configuración en disco, la matriz no se montará automáticamente tras reiniciar la máquina.

```
root@debian:~# mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
root@debian:~# blkid /dev/md0 >> /etc/fstab
root@debian:~# update-initramfs -u
```

Listado 7. Persistencia de la matriz y del punto de montaje

Por qué `update-initramfs`

Sin actualizar el *initramfs*, el arranque del sistema puede fallar al no encontrar el dispositivo `/dev/md0`. Es un paso que se olvida con frecuencia y produce errores de arranque.

15 Paso 7. Almacenamiento y recuperación de información

```
root@debian:~# dd if=/dev/urandom of=/mnt/raid5/prueba.bin bs=1M count=500 oflag=direct
    status=progress
500+0 records in
500+0 records out
512000000 bytes (512 MB, 489 MiB) copied, 1.204 s, 425 MB/s

root@debian:~# md5sum /mnt/raid5/prueba.bin
2f1c9e4b7a3d5e8f0c2b6a9d4e7f1b3c  /mnt/raid5/prueba.bin

root@debian:~# sync
root@debian:~# dd if=/mnt/raid5/prueba.bin of=/dev/null bs=1M iflag=direct status=progress
500+0 records in
500+0 records out
512000000 bytes (512 MB, 489 MiB) copied, 0.311 s, 1.61 GB/s
```

Listado 8. Escritura, verificacion y lectura de datos en el RAID

Interpretación de las velocidades

La escritura (`oflag=direct`) evita que la caché en RAM falsee la medición y por eso es más lenta que la lectura (`iflag=direct`). La diferencia entre ambas es el resultado esperado en un RAID 5: toda escritura exige calcular y leer la paridad, mientras que la lectura es proporcional al número de discos activos.

16 Paso 8. Simulación del fallo de un disco

Esta es la comprobación que más peso tiene en el baremo (30 %).

```
root@debian:~# mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdc1 --remove /dev/sdc1
mdadm: set /dev/sdc1 faulty in /dev/md0
mdadm: removed /dev/sdc1 from /dev/md0

root@debian:~# cat /proc/mdstat
md0 : active raid5 sdd1[3] sdc1[2](F) sdb1[1]
      3750625280 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/2] [U_U]
      14559616 blocks super 1.2

root@debian:~# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdc1
mdadm: hot removed /dev/sdc1 from /dev/md0
mdadm: added /dev/sdc1
mdadm: rebuilding spare device /dev/sdc1

root@debian:~# cat /proc/mdstat
md0 : active raid5 sdc1[4] sdd1[3] sdb1[1]
      3750625280 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]
      14560832 blocks super 1.2
      [=====>.............]  recovery = 18.2% (683644032/3750625280) finish=0.3min
```

Listado 9. Simulacion del fallo de un disco y entrada del repuesto

Tabla 4. Estados de la matriz observados durante la simulación de fallo.

Momento	Código	Significado
Matriz sana	`[3/3] [UUU]`	Tres dispositivos activos y en servicio.
Fallo de un disco	`[3/2] [U_U]`	El disco marcado con `(F)` ha fallado; quedan dos activos y la matriz está **degradada**.
Reconstrucción	`[====>....]`	Progreso de la reconstrucción.
Recuperado	`[3/3] [UUU]`	La matriz ha vuelto a su estado nominal.

17 Paso 9. Verificación de la integridad de los datos

```
root@debian:~# md5sum /mnt/raid5/prueba.bin
2f1c9e4b7a3d5e8f0c2b6a9d4e7f1b3c  /mnt/raid5/prueba.bin

root@debian:~# mdadm --detail /dev/md0 | grep -E "State|Active|Spare|Failed"
    State : clean, degraded
   Active Devices : 3
  Working Devices : 4
    Failed Devices : 0
```

```
9       Spare Devices : 1
```

Listado 10. Comprobacion de la integridad tras la reconstruccion

Qué demuestra esta comprobación

El `md5sum` anterior y posterior al fallo debe coincidir: es la prueba objetiva de que la información se ha conservado y que el disco de repuesto ha reconstruido correctamente la matriz.

18 Paso 10. Limpieza del banco de pruebas

```
1 root@debian:~# umount /mnt/raid5
2 root@debian:~# mdadm --stop /dev/md0
3 mdadm: stopped /dev/md0
4 root@debian:~# mdadm --zero-superblock /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1
5 root@debian:~# sed -i '/\/dev\/md0/d' /etc/fstab
6 root@debian:~# sed -i '/ARRAY/d' /etc/mdadm/mdadm.conf
7 root@debian:~# update-initramfs -u
```

Listado 11. Desmontaje y desensamblado de la matriz

El borrado de superbloques es imprescindible

Sin `--zero-superblock`, los discos conservan la firma de la matriz y el sistema intentará reensamblarla en el siguiente arranque, lo que impide reutilizar los discos para la Práctica 3.

19 Evidencias que deben recogerse para la memoria

Tabla 5. Evidencias a capturar durante la ejecución.

#	Evidencia	Apartado de la memoria
1	Salida de `lsblk` con los cuatro discos y sus números de serie.	Desarrollo: preparación
2	Comando completo de `mdadm --create` con todas sus opciones.	Desarrollo: creación
3	`mdadm --detail /dev/md0` con los tres discos activos y el repuesto.	Validación: creación
4	`cat /proc/mdstat` con la matriz en estado `[3/3] [UUU]`.	Validación: creación
5	`df -h` del punto de montaje con la capacidad útil.	Validación: almacenamiento
6	`dd` de escritura y de lectura con sus velocidades.	Validación: almacenamiento
7	`cat /proc/mdstat` tras el fallo (`[3/2] [U_U]`).	Validación: fallo
8	Progreso de la reconstrucción del disco de repuesto.	Validación: fallo
9	`md5sum` idéntico antes y después del fallo.	Validación: integridad

20 Prompts de apoyo con IA

```
Estoy realizando la Practica 2 de Infraestructura Informatica para Centros de
Datos. Debo crear en Debian una matriz RAID 5 con 3 discos SSD activos y 1 disco
SSD de repuesto, y comprobar que al simular el fallo de un disco activo el disco
de repuesto entra en servicio y reconstruye la informacion.

Proporcame:
1. La lista de comandos de Debian (mdadm, lsblk, sfdisk, mkfs, mount) con sus
   opciones mas relevantes y su sintaxis exacta, explicandome para que sirve
   cada opcion.
2. La secuencia completa de comandos, en orden, desde la identificacion de los
   discos hasta la comprobacion del estado de la matriz, lista para copiar y
   pegar en la terminal.
3. Como simular el fallo de un disco de forma segura en una maquina virtual,
   tanto con mdadm como desconectando fisicamente el disco.
4. Como verificar que los datos se han conservado y como interpretar las
   salidas de /proc/mdstat y de mdadm --detail.
5. Las causas mas habituales por las que una matriz no se monta al arrancar y como
   solucionarlas.
```

Listado 12. Prompt de consulta sobre RAID

```
Tengo 4 discos SSD de 240 GB cada uno y quiero crear un RAID 5 con 3 activos y 1
de repuesto en Debian. Explicame:
1. La formula de la capacidad util de RAID 5 y aplicala a mi caso, distinguiendo
   entre GiB, GB, TiB y la capacidad que devuelve df -h.
2. Por que la capacidad util no cambia al anadir un disco de repuesto.
3. Que diferencia hay entre crear la particiones con fdisk y con sfdisk, y cuando
   conviene usar cada una.
4. Que comandos de mdadm son mas utiles para consultar el estado y el detalle de la matriz.
     No inventes referencias bibliograficas.
```

Listado 13. Prompt de consulta sobre el cálculo de capacidad

21 Lista de verificación final

Tabla 6. Comprobaciones antes de entregar la Práctica 2.

#	Comprobación
1	Los cuatro discos aparecen en `lsblk` con sus números de serie.
2	Cada disco tiene una partición de tipo `fd`.
3	La matriz se crea con `--level=5 --raid-devices=3 --spare-devices=1`.
4	`mdadm --detail` muestra 3 dispositivos activos y 1 de repuesto.
5	La matriz tiene sistema de ficheros y está montada en `/mnt/raid5`.
6	`/etc/mdadm/mdadm.conf` y `/etc/fstab` han quedado actualizados.
7	Se han escrito y releído datos, y el `md5sum` coincide.
8	La simulación de fallo muestra `[3/2] [U_U]` y luego la reconstrucción.
9	Tras el fallo, el disco de repuesto ha entrado en servicio y la matriz ha vuelto a `[3/3] [UUU]`.
10	La matriz ha sido desmontada y desensamblada, y los superbloques borrados.